Problem G. 投影

Input file:	standard input
Output file:	standard output
Time limit:	2 seconds
Memory limit:	1024 megabytes

给定一个 n 维的超球体和超立方体，定义如下：

超球体：$B \triangleq \{\mathbf{x} \mid \sum_{i=1}^{n} x_i^2 \le R^2; \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n\}$；

超立方体：$C \triangleq \{\mathbf{x} \mid |x_i| \le l_i, \forall i \in [1,n]; \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n\}$。

记 $S \triangleq B \cap C$。给定一个点 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$，请找出集合 S 中（包含边界）离 $\mathbf{x}$ 最近的点，记为 $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \ldots, y_n)$ 。

称点 $\mathbf{p}$ 比点 $\mathbf{q}$ 离 $\mathbf{x}$ 更近，当且仅当 $\sum_{i=1}^{n}(x_i - p_i)^2 \le \sum_{i=1}^{n}(x_i - q_i)^2$ 。

Input

每个测试文件包含多组测试数据。第一行包含测试数据的组数 T $(1 \le T \le 3 \times 10^4)$ 。每组测试数据的格式如下。

第一行包含两个整数 n 和 a $(2 \le n \le 10^5, 1 \le a \le 10^9)$ ，其中 a 表示 R^2 的值。

第二行包含 n 个整数 $x_1, x_2, \ldots, x_n$ $(|x_i| \le 10^9)$。

第三行包含 n 个整数 $l_1, l_2, \ldots, l_n$ $(1 \le l_i \le 100)$。

在每个测试文件内，保证所有测试数据的 n 之和不超过 10^5 。

Output

对于每组测试数据，输出一行包含 n 个实数 $y_1, y_2, \ldots, y_n$。

当你的输出与标准答案的绝对误差或相对误差不超过 10^{-6} 时，你的输出将会被判定为正确。

具体地说，令你的答案为 y_i，标准答案为 y_i^*。你的答案被认为是正确的当且仅当 $\frac{|y_i - y_i^*|}{\max(1, |y_i^*|)} \le 10^{-6}$ 对所有 $i \in [1,n]$ 成立。

Example

standard input	standard output
3 2 25 1 10 4 4 2 25 10 1 4 4 3 6 3 3 3 2 2 2	1.0000000000 4.0000000000 4.0000000000 1.0000000000 1.4142135624 1.4142135624 1.4142135624